현대 오토에버 모빌리티 SW 스쿨 '스마트팩토리

머신비전 프로젝트
물류 패키징 품질검사 시스템

TEAM 2조 KONA

김완택, 김민정, 김영복, 박소윤, 박화성

고용노동부

KOREATECH 직업능력심사평가원

K-Digital Training

목 차

01 문제 정의

02 데이터셋 구성

03 기술 정의

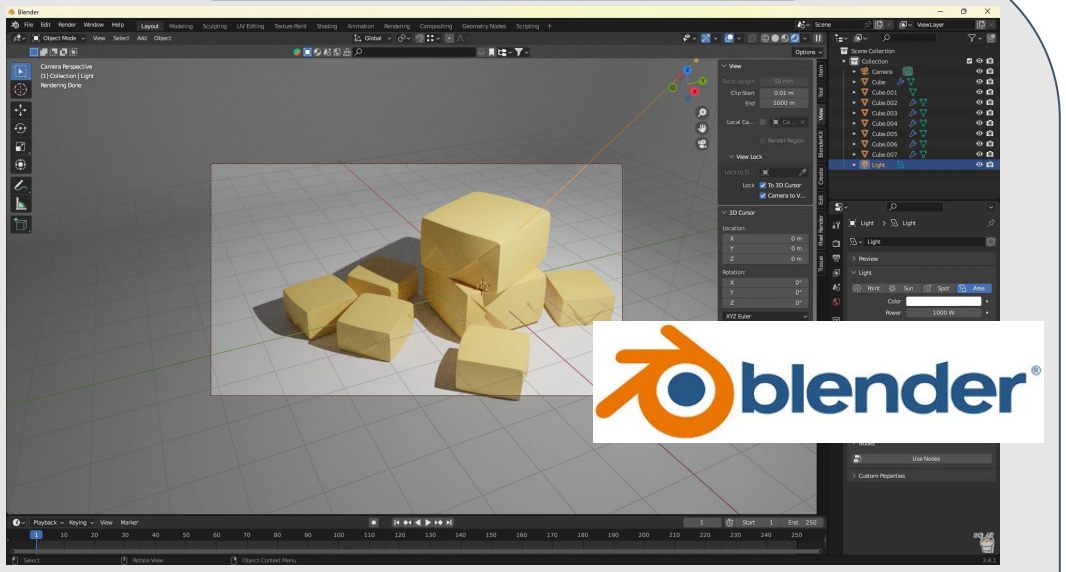
04 시스템 아키텍처

문제 정의

- 문제점
  - 출하 전 패키징 검수가 작업자 육안에 의존
  - 정확도와 일관성에 한계
- 해결방안
  - 비전 기반 자동 검수 시스템
  - 패키징 불량을 실시간 탐지하고 판정 기준을 표준화
- 기대효과
  - 출하 불량률 감소, 검수 효율 및 품질 신뢰도 향상

데이터셋 구성

학습 데이터



3D 그래픽 프로그램

- 다양한 조건 에서 데이터 수집
- (불량 위치, 크기, 조명 위치, 밝기 등)

테스트 데이터

실제 박스 직접 촬영

데이터셋 구성

불량 종류 정의

1. 개폐 : 박스 포장이 닫혀있는가
2. 찢어짐(스크래치 포함) : 포장 겉면에 문제가 있는가
3. 구겨짐 : 박스 구겨짐이 있는가
4. 오염 : 박스가 오염되었는가
5. 포장 상태 : 포장(테이프)에 이상이 없는가

개폐

찢어짐

구겨짐

오염

포장 상태

기술 정의

1. 실시간 객체 탐지 및 고유 ID 추적

- YOLO 등 비전 모델을 활용해 진입하는 박스를 탐지
- 객체 추적 알고리즘을 적용하여 움직이는 각 박스에 고유 ID(Tracking ID) 부여

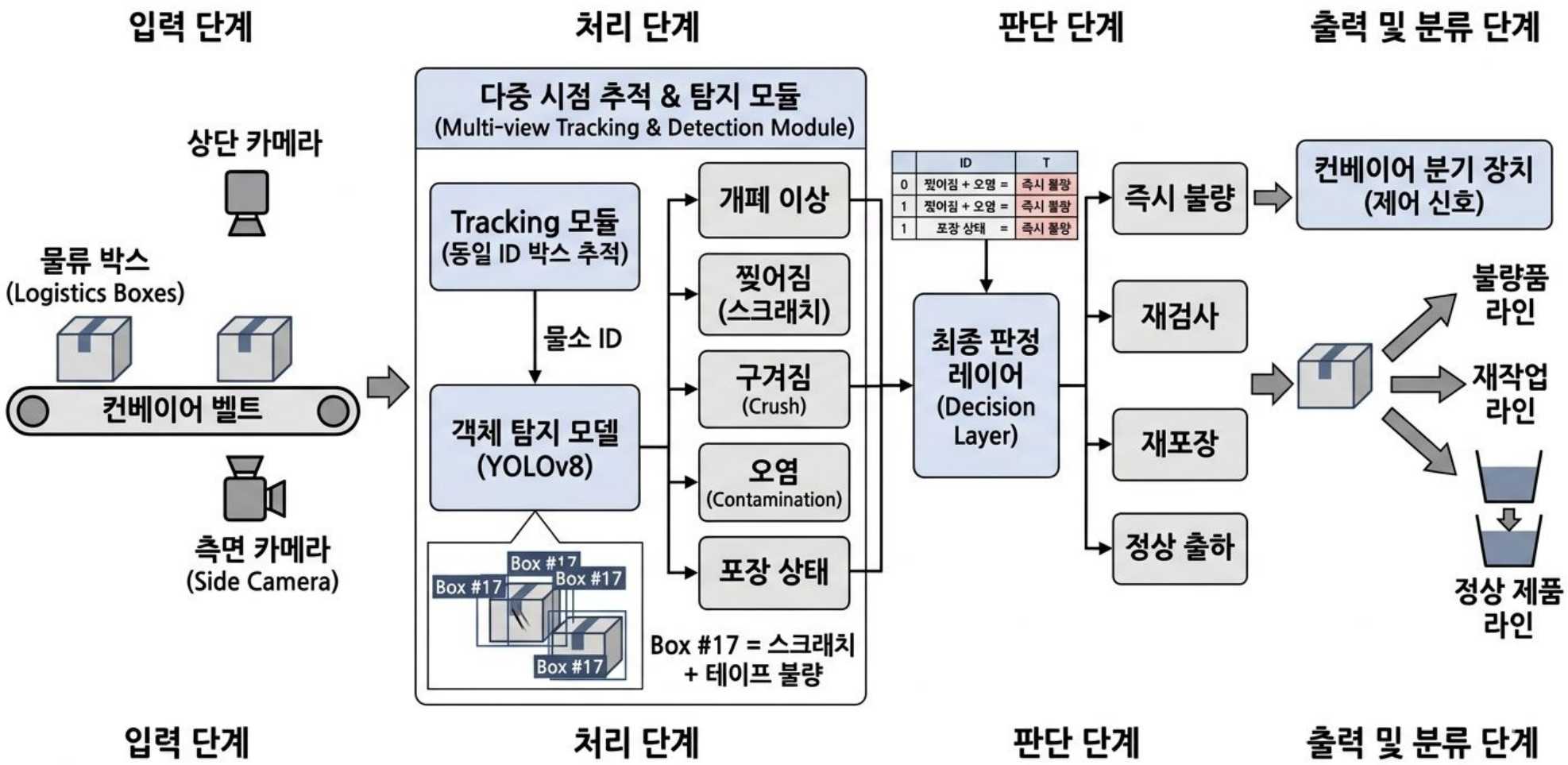
2. 불량 판별 및 위치 추정

- 박스 영역 내에서 5대 핵심 불량(젖음, 찢어짐, 찌그러짐 등)을 탐지
- Bounding Box를 통해 불량의 종류를 분류하고, 박스 불량 정도 판단

3. 검수 결과 데이터베이스 실시간 연동

- 추출된 메타 데이터 (박스 ID, 불량 클래스, 불량 위치 좌표 등)를 DB에 즉시 적재

시스템 아키텍처

시스템 아키텍처

Conveyor-Based Defect Detection and Automated Classification System